

Links de la cátedra



Instagram



Drive



Github

Problema 7.1 - Parcial

- Explique el concepto: energía de Fermi ε_F .
- Calcúlela para un sistema de fermiones libres en una caja 3D con el hamiltoniano no relativista. No olvide la degeneración de spin g_s .
- Expresa la energía de este sistema a $T = 0$ en función de ε_F .

Referencia: sección 3.6, *Lectures on Statistical Physics*, David Tong.

Referencia: sección 3.5, *Estadística cuántica - Notas UBA*, Guillem Pérez Nadal. Se encuentra en el Drive de la cátedra, carpeta Resúmenes teoría.

Problema 7.2 - Parcial

Un gas de Fermi con partículas de spin $1/2$ y masa m , se encuentra confinado en un dominio de área A con una temperatura T .

- Calcule la energía de Fermi (ε_F), en función de la densidad de partículas N/A .
- El potencial químico en función de T y ε_F .

Ayuda: En este caso la integral de N se puede resolver exactamente. Lleve el integrando I a la forma mostrada, y luego utilice la sustitución u :

$$I \propto \frac{e^{\beta(\mu-\varepsilon)}}{1 + e^{\beta(\mu-\varepsilon)}} \quad u = 1 + e^{\beta(\mu-\varepsilon)}$$

- ¿Cuánto debe valer μ para $T \rightarrow 0$? Verifíquelo.
- Halle una expresión integral para la ecuación de estado $P(A, T, N)$.

Referencia: problema 11.3, *Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics*; Cini, Fucito, Sbragaglia.

Problema 7.3

Considere un metal sólido donde los átomos están ubicados en una red cristalina, vibrando alrededor de su posición de equilibrio. Los electrones de la última capa suelen estar débilmente ligados a sus átomos y se desprenden fácilmente de ellos. Considere un sólido con N átomos y 2 electrones en esta última capa.

- ¿Cuál es el modelo más simple que se le ocurre para estos electrones?
- ¿Qué pasaría si los electrones fueran partículas clásicas?
- ¿Qué pasaría si los electrones se comportaran según el límite contrario?
- ¿Cómo haría para saber si los electrones normalmente se van a comportar de una u otra manera?

Referencia: sección 9.16, *Electrones de conducción en los metales*, *Fundamentos de física estadística y térmica*, Frederick Reif.

Problema 7.4

El cobre es un metal que tiene un sólo electrón en su última capa. Su densidad es 9g/cm^3 y su peso atómico 63.5 u.m.a.

- Calcule la energía de Fermi del cobre.
- ¿Se comportarán los electrones del cobre como partículas clásicas normalmente?

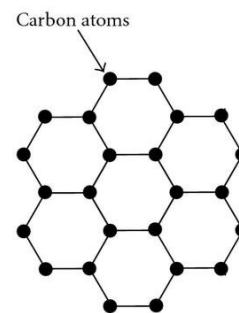
Referencia: ecuación 9.16.11, *Fundamentos de física estadística y térmica*, Frederick Reif.

Problema 7.5

El grafeno es un material bidimensional con una estructura hexagonal. En este material los electrones se mueven con la misma dinámica que si fueran partículas de luz, es decir, tienen el hamiltoniano de una partícula ultrarelativista:

$$\varepsilon = c|\vec{p}|$$

Donde c es la velocidad efectiva de los electrones en el grafeno.



- Plantee la relación fundamental para este sistema $\Phi(T, V, \mu)$. Asuma que los electrones simplemente están confinados en una caja bidimensional de área A .
- Resuelva la integral anterior para $T = 0$.
- Encuentre N a partir de la ecuación anterior.
- Encuentre U a partir de $\Phi(T, V, \mu)$.

Problema 7.6 - Parcial

Un recipiente tridimensional se encuentra dividido por una pared adiabática que puede deslizarse sin rozamiento. Uno de los lados del recipiente se llena con un gas de fotones a una temperatura T y el otro con un gas de N fermiones ultrarelativistas completamente degenerado.

- Muestre que para ambos gases, se verifica la relación:

$$\langle U \rangle = 3PV$$

- Calcule el volumen ocupado por los fermiones luego de que el sistema alcance el equilibrio mecánico. Desprecie posibles cambios en la temperatura de los fermiones.

Ayuda:

$$\int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15}$$

Referencia: problema 12.17, *Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics*; Cini, Fucito, Sbragaglia.

Problema 7.7 - Parcial

With heavy heart, I have decided that Fermi-Dirac, not Einstein, is the correct statistics, and I have decided to write a short note on paramagnetism.

Escribía Pauli en una carta a Schrödinger, admitiendo que los electrones son fermiones y mostrando un trabajo sobre lo que ahora llamamos **paramagnetismo de Pauli**.

Un electrón en un campo magnético B tiene una energía distinta si el momento magnético μ_B del espín s es paralelo o antiparalelo al campo.

$$\varepsilon = \varepsilon_k \pm \mu_B = \frac{p^2}{2m} \pm \mu_B B$$

Donde ε_k es la energía cinética. Considere un sistema de electrones completamente degenerado.

- Explique que representa la condición de gas de Fermi completamente degenerado.
- Reconozca el espacio de fases permitido según la partícula tenga spin s hacia arriba o hacia abajo.
- Encuentre N sumando sobre todos los posibles microestados. Ahora nuestros microestados vienen dados por tres variables $\vec{q}$, $\vec{p}$ (los estados de traslación de siempre) y s (los dos estados posibles del spin $\uparrow$ y $\downarrow$).
- Convierta las integrales anteriores en integrales sobre la energía cinética ε_k .
- Reconozca las expresiones de N_+ y N_- en la ecuación anterior.
- Calcule la magnetización M y la susceptibilidad magnética χ para campos pequeños $\beta\mu_B B \ll 1$:

$$M = \mu_B(N_+ - N_-) \quad \chi = \left. \frac{\partial M}{\partial B} \right|_{\beta\mu_B B \ll 1}$$

Estrellas Enanas blancas

Las enanas blancas están compuestas por átomos en estado de plasma; como en su núcleo ya no se producen reacciones termonucleares, la estrella no tiene ninguna fuente de energía que equilibre el colapso gravitatorio, por lo que la enana blanca se va comprimiendo sobre sí misma debido a su propio peso. La distancia entre los átomos en el seno de la misma disminuye radicalmente, por lo que los electrones tienen menos espacio para moverse (en otras palabras, la densidad aumenta mucho, hasta órdenes de 10^6 g/cm³, varias toneladas por centímetro cúbico). A estas densidades entran en juego el principio de indeterminación de Heisenberg y el principio de exclusión de Pauli para los electrones, los cuales se ven obligados a moverse a muy altas velocidades, generando la llamada presión de degeneración electrónica, que es la que efectivamente se opone al colapso de la estrella. Esta presión de degeneración electrónica es un fenómeno radicalmente diferente de la presión térmica, que es la que generalmente mantiene a las «estrellas normales». Las densidades mencionadas son tan enormes que una masa similar a la del Sol cabría en un volumen como el de la Tierra, y solamente son superadas por las densidades de las estrellas de neutrones y de los agujeros negros. Las enanas blancas emiten solamente energía térmica almacenada, y por ello tienen luminosidades muy débiles.

Las estrellas de masa baja e intermedia (masas menores que 8-10 masas solares), al acabar la fusión del hidrógeno durante su vida en la secuencia principal, se expanden como gigantes rojas, y proceden a fusionar helio en carbono y oxígeno en su núcleo. Si la gigante roja no posee suficiente temperatura como para luego fusionar a su vez el carbono y el oxígeno, su núcleo se comprime por la gravedad y su envoltura es expulsada en una serie de pulsos térmicos durante la fase de gigante en la rama asintótica, produciendo así una nebulosa planetaria que envuelve un remanente estelar: la enana blanca.

El 99% de las enanas blancas está constituido básicamente por carbono y oxígeno, que son los residuos de la fusión del helio. Sin embargo, sobre la superficie hay una capa de hidrógeno y helio prensados y parcialmente degenerados, que forman la atmósfera de la enana blanca. Sólo unas pocas están formadas íntegramente por helio al no haber llegado a quemarlo, o por oxígeno, neón y magnesio, productos del quemado nuclear (fusión) del carbono.

Recién formadas, las enanas blancas poseen temperaturas muy altas, pero al no producir energía, se van enfriando gradualmente. En teoría, las enanas blancas se enfriarán con el tiempo hasta que ya no emitan radiación detectable, para entonces convertirse en enanas negras. Sin embargo, el proceso de enfriamiento es tan lento, que la edad del universo desde el Big Bang es demasiado corta para albergar, en este momento, a una de estas enanas negras. De hecho, las enanas blancas más frías que se conocen poseen temperaturas de varios miles de K. El término enana blanca fue acuñado por Willem Luyten en 1922, y constituyen un excelente ejemplo para emplear la estadística de Fermi-Dirac.

Consideremos el siguiente modelo para una estrella enana blanca, una esfera de gas helio, de masa $M \approx 10^{30} kg$, y una densidad de $\rho = 10^{10} kgm^{-3}$ y una temperatura central de $T = 10^7 K$, a dicha temperatura los átomos de Helio se encuentran completamente ionizados. Comencemos por calcular la temperatura de Fermi. Cada átomo de helio completamente ionizado, se constituye de 2 electrones y 4 nucleones. El núcleo puede ser tratado de manera no relativista, si la energía cinética es mucho menor a la energía térmica $kT \approx 1keV$, que es muy pequeña comparada con la energía en reposo $m_{He}c^2 \approx 4GeV$, de igual manera para los electrones $m_e c^2 \approx 511keV$. La densidad de electrones en una estrella blanca es:

$$n = \frac{N}{V} \approx \frac{M/2m_n}{M/\rho} \approx \frac{\rho}{2m_n} \approx 3 \times 10^{36} \frac{electrones}{m^3} \approx 3 \times 10^{-9} \frac{electrons}{fm^3}$$

Con dicha densidad, podemos calcular el momento de Fermi de los electrones,

$$p_F = \left(\frac{3n}{4\pi g} \right)^{1/3} \hbar \approx 5 \times 10^{-22} \frac{kgm}{s} \approx 0,9 \frac{MeV}{c}$$

Por lo tanto, la energía de Fermi resulta $\epsilon_F \approx 0,5MeV$. Comparemos la energía de Fermi obtenida con la energía térmica $kT \approx 1KeV$, resulta que $kT \ll \epsilon_F$, por lo tanto, el gas de electrones es considerado frio, en comparación con la temperatura de Fermi.

Podemos estimar el radio de una estrella enana blanca, considerando que la presión generada por los electrones se encuentra en equilibrio con la presión generada por la fuerza gravitatoria. Para ello consideremos al gas de electrones confinado en un esfera de radio R , por lo tanto:

$$dE_p = -pdV = -p(R)4\pi R^2 dR$$

De igual manera para la fuerza gravitatoria

$$dE_g = \frac{dE_g(R)}{dR} dR = \alpha \frac{GM^2}{R^2} dR$$

Donde $E_g(R) = -\alpha \frac{GM^2}{R}$ con $\alpha \approx 1$. Cuando el sistema se encuentra en el equilibrio termodinámico $dF = 0$, podemos expresar:

$$dF = dE_p + dE_g = 0 = \alpha \frac{GM^2}{R^2} - p(R)4\pi R^2 dR$$

Donde $F = E - TS$, es la energía libre y en este caso se ha realizado la aproximación $T = 0$. Finalmente obtenemos

$$p(R) = \alpha \frac{GM^2}{4\pi R^4}$$

Si reemplazamos la expresión de la presión para un gas de Fermi, y la expresión del momento de Fermi obtenemos:

$$R \approx \frac{3(9\pi)^{2/3}}{40\alpha} \left(\frac{\hbar c}{Gm_n} \right) \left(\frac{\hbar c}{m_e c^2} \right) \left(\frac{m_n}{M} \right)^{1/3}$$

Para mayor claridad, podemos reescribir la ecuación anterior de la siguiente manera:

$$R \approx \frac{9\pi^{1/3}}{2} \frac{\hbar c}{m_e c^2} \left(\frac{M}{m_n} \right)^{1/3} \left(1 - \left(\frac{M}{M_0} \right)^{3/2} \right)^{1/2}$$

$$\text{Con } M_0 = \frac{9}{64} \left(\frac{3\pi}{\alpha^3} \right)^{1/2} \left(\frac{\hbar c}{G m^2} \right)^{3/2} m_n.$$

El parámetro M_0 , se denomina *límite de Chandrasekhar*.

Referencias:

Max Camenzind . Compact Objects in Astrophysics: White Dwarfs, Neutron Stars and Black Holes. Springer-Verlag Berlin and Hei (2005).

Problema 7.8 - Parcial

Un gas de N fermiones completamente degenerado con spin $1/2$ se coloca en un recipiente cilíndrico de radio R y altura H . El gas se encuentra bajo los efectos de una aceleración gravitatoria constante que actúa en la dirección z . Asuma que la máxima altura permitida a los fermiones es menor a la altura del recipiente.

- Reconozca el espacio de fases permitido a las partículas. Ayuda: recuerde que hay una máxima energía permitida y que esto impone una relación entre energía cinética y energía potencial.
- Plantee N como una integral sobre los microestados $d^3q d^3p/h^3$ en la aproximación semiclásica.
- Calcule la energía de Fermi.
- Calcule el promedio de las energías cinética, potencial y total del sistema.

Referencia: similar al problema 11.7, Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics; Cini, Fucito, Sbragaglia.

Problema 7.9 - Parcial

La evolución de las estrellas produce objetos cada vez más compactos. Vamos a analizar esta evolución como sistemas de fermiones. La energía de Fermi con las constantes reemplazadas es:

$$\varepsilon_F = 10^{-68} \frac{1}{m} \left(\frac{V}{N} \right)^{2/3} \quad (\text{SI})$$

Considere que el sol está compuesto principalmente por hidrógeno ionizado y que tiene carga neutra. Tome para la masa solar $M_\odot = 10^{30}$ kg.

- Estime el número total de protones y electrones contenidos en el sol.
- Una enana blanca típica posee una masa comparable a la del Sol concentrada en un radio $R_{EB} = 10^7$ m. Calcule la densidad numérica de electrones y estime su energía de Fermi.
- Suponga ahora que la temperatura interna de la enana blanca es 10^7 K. Compare esta temperatura con la temperatura de Fermi de los electrones y discuta si el gas electrónico puede considerarse degenerado.
- Realice el mismo análisis para los protones y compare ambos resultados.
- A densidades suficientemente altas, los electrones son capturados por los protones, creando un neutrón y un neutrino electrónico: $p + e^- \rightarrow n + \nu_e$.

Imagine entonces que la misma cantidad de materia se comprime hasta formar una estrella de neutrones de radio $R_{EN} = 10$ km $= 10^4$ m y temperatura típica 10^8 K. Obtenga el orden de magnitud de la energía de Fermi, de la temperatura de Fermi y compare con la temperatura típica.

- A partir de los resultados anteriores, discuta cómo evoluciona la importancia de los efectos cuánticos al pasar de una estrella ordinaria a una enana blanca y luego a una estrella de neutrones.

Datos: las masas de las partículas valen: $m_e = 10^{-30}$ kg, $m_n \approx m_p = 10^{-27}$ kg.

Problema 7.10

Considere el modelo del núcleo atómico como un gas de Fermi. Excepto por el principio de exclusión de Pauli, los nucleones (neutrones y protones) se mueven con libertad en una esfera de volumen V (núcleo). Considere un número de protones Z y un número igual de neutrones. El número másico A es la suma de protones y neutrones.

Suponga que el sistema se encuentra a temperatura cero, que protones y neutrones tienen la misma masa.

- Calcule la energía de Fermi con este modelo. Estime su orden de magnitud.
- Calcule la velocidad de Fermi $|\vec{p}_F|/m$. Estime su orden de magnitud.
- Compare el resultado obtenido con energías térmicas típicas a temperatura ambiente, $k_B T \approx 10^{-21}$ J, y con energías atómicas típicas, por ejemplo la energía del estado fundamental del hidrógeno, del orden de $1 \text{ eV} \approx 10^{-19}$ J. Discuta qué indica esto acerca del movimiento de estas partículas dentro del núcleo.
- ¿Puede relacionar estos resultados con el principio de incertidumbre?
- En su resolución, ¿consideró a los protones y neutrones como parte de un mismo gas de fermiones? ¿o como dos gases independientes?

Datos: La densidad típica en un núcleo, la masa de las partículas y la constante de Planck valen:

$$\frac{A}{V} \approx 1 \cdot 10^{14} \text{ m}^{-3}, \quad m_n \approx m_p \approx 1 \cdot 10^{-27} \text{ kg}, \quad h \approx 1 \cdot 10^{-34} \text{ J s}.$$

Referencia?: problema 11.1, Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics; Cini, Fucito, Sbragaglia.



Si un taxista recoge a la vez a dos fermiones, será mejor que tenga al menos dos asientos en el taxi, uno para cada uno, sin compartir. De otro modo tendrían que tomar taxis separados. A los bosones, en cambio les gusta apretarse juntos en la misma configuración cuántica. Si los imaginamos en una parada de taxi, con su propensión a compartir nunca tendrían que esperar mucho tiempo para subir a uno.

Paul Halpern

El laberinto cuántico. Ed. Crítica 2019